Série N° 2

Exercice 1 : Notation complexe des grandeurs électriques

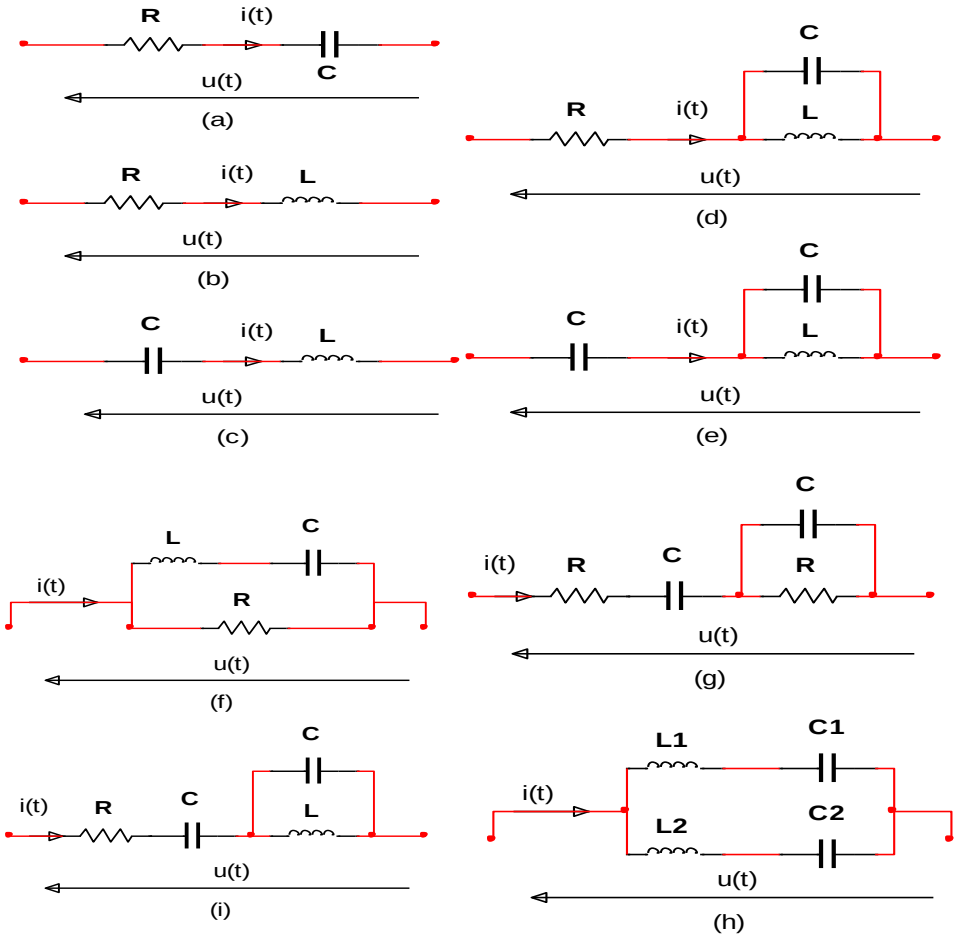
I)- Soit une tension sinusoïdale de valeur efficace U_{eff} **= 15 V** et de période **T = 1 ms**.
1- Calculer sa valeur maximale, sa fréquence et sa pulsation.
2- Exprimer la tension instantanée en fonction du temps. Cette tension vaut **10 V** à l'instant initial.
3- Déterminer l'amplitude complexe de cette tension.
II)- Déterminer par la méthode complexe, la somme des trois tensions suivantes définies par leurs valeurs efficaces et leurs phases initiales :

$$\overline{U_1} = (55\,V, 90°)\ ;\ \overline{U_2} = (75\,V, 45°)\ ;\ \overline{U_3} = (100\,V, 0°)\ ;$$

Exercice 2 : Association des impédances

Considérons les circuits ci-après. On applique à chaque circuit une tension sinusoïdale **u(t) = U_{max} cos (ωt)**.
On admet que l'intensité de courant est de la forme : **i(t) = I_{max} cos (ωt + φ).**
1/ Déterminer l'impédance complexe des différents dipôles. En déduire son module et le déphasage du courant par rapport à la tension.
2/ Déterminer, pour le circuit (g), l'amplitude maximale de l'intensité de courant I_{max} en fonction du module de $\overline{Z}$ et U. En déduire sa valeur efficace.
On donne : U_{eff} = 10 V ; R = 1 kΩ ; C = 0.4 µF et ω = 1000 rad/s
3/ Trouver l'expression de la tension aux bornes de RC parallèle dans ce circuit, sous la forme :

u_P(t) = U_P cos ($\omega t + \varphi_P$)



Exercice 3 : Circuit résonant

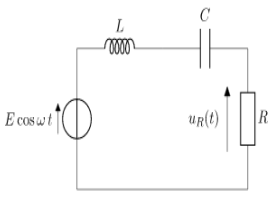
On s'intéresse dans cette partie au circuit (C_1) (R, L, C) série, alimenté par une source de tension alternative de f.e.m. **e(t) = E cos(ωt).** La bobine idéale a une inductance **L = 0,10 H**, le conducteur ohmique a une résistance **R = 10 Ω** et le condensateur a une capacité **C = 1,0 nF**.
On notera j le nombre complexe tel que $j^2 = -1$.

Partie A :

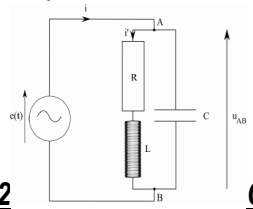
1/ Qu'appelle-t-on résonnance en intensité dans un courant ?
2/ Par analogie que peut-on appeler antirésonance en intensité ?
3/ Dans le cas du circuit (C_1) quelle est l'expression de l'impédance complexe $\overline{Z}$ du dipôle constitué par l'association de ces trois éléments ? Quelle est l'expression du module $|\overline{Z(\omega)}|$ de cette impédance complexe ?
4/ À quelle condition sur Z(**ω**) a-t-on résonance en intensité dans le circuit? Pour quelle valeur ω_0 de la pulsation ce phénomène se produit-il ? Que peut-on dire du déphasage de l'intensité dans le circuit par rapport à la tension aux bornes du conducteur ohmique à la résonance ?

Partie B : Facultatif

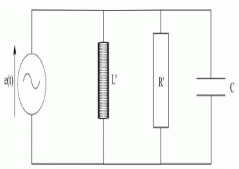
Considérons le circuit (C_2) :
5/ Calculer l'impédance complexe du dipôle AB. En déduire que le module au carré de l'impédance du dipôle AB s'écrit : $\boldsymbol{Z^2 = \frac{R^2+L^2\omega^2}{(1-LC\omega^2)^2+R^2C^2\omega^2}}$
6/ Vérifier que **R^2C / L << 1**
7/ Montrer que $\boldsymbol{\omega_0' \approx \omega_0\,(1 - f(R,L,C))}$ où ω_0 est la pulsation de résonance du circuit (C_1) et f(R, L, C) une fonction de R, L et C que l'on précisera
8/ Calculer numériquement f(R, L, C). Que peut-on dire de ω_0' et ω_0 ?
9/ Donner les limites de Z(ω) en 0 et en l'infini. Donner l'allure des variations de cette fonction en précisant la valeur de $Z(\omega'_0) = Z_m$. Justifier qu'on parle d' « antirésonance » dans ce cas.
10/ Établir une relation entre i, i', R, L, C et ω.
11/ Montrer qu'à l'antirésonance le courant I' dans la branche constituée par la bobine et le conducteur ohmique est beaucoup plus grand que celui dans le circuit général.
12/ Montrer qu'au voisinage de l'antirésonance les circuits (C_2) et (C_3) peuvent être considérés comme équivalents et calculer alors L'et R' pour que cette équivalence soit réalisée.



Circuit C1



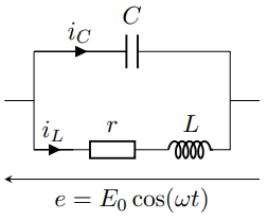
Circuit C2



Circuit C3

Exercice 4 : Circuit bouchon

On considère le dipôle, ci-contre, constitué d'une bobine d'impédance L et de résistance interne r, monté en dérivation avec un condensateur de capacité C. Il est alimenté par la tension sinusoïdale e(t) de pulsation ω variable.



1/ Exprimer l'impédance complexe $(\overline{Z_p})$ du dipôle parallèle sous la forme : $\boldsymbol{Z_p = \frac{r}{jC\omega\overline{Z_s}}(1 + \frac{jQ\omega}{\omega_0})}$.

On pose $\boldsymbol{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$; $\boldsymbol{Q = \frac{L\omega_0}{r}}$

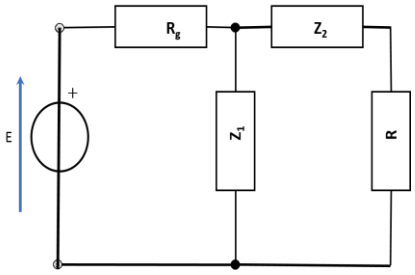
2/ Montrer que lorsque le facteur de qualité est très élevé (Q>>1) et la pulsation ω pas trop faible (**ω>>** $\frac{\omega_0}{Q}$) l'impédance ($\overline{Z_p}$) peut se mettre sous la forme $\boldsymbol{\overline{Z_p} = \approx \frac{Q^2 r^2}{\overline{Z_s}}}$

On se place dans ces hypothèses pour toute la suite de l'exercice

3/ Monter que $|\overline{Z_p}|$ est maximale lorsque $\omega = \omega_0$. Quel est alors le comportement du circuit ? Justifier sa dénomination de « circuit bouchon »

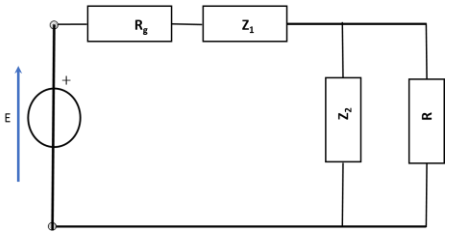
4/ On se place à $\omega = \omega_0$. Déterminer en fonction de E_0, Q et r les intensités réelles $i_C(t)$ et $i_L(t)$ qui traversent respectivement le condensateur et la bobine. Commenter les résultats obtenus.

Exercice 5 : Adaptation d'impédance



Pour adapter en impédance un générateur sinusoïdal, de f.e.m. E (valeur efficace) et de résistance interne Rg, à une charge de résistance R, on intercale deux éléments purement réactifs ($Z_1 = jX_1$, $Z_2 = jX_2$), comme le montre la figure ci-après :

1. Exprimer l'impédance d'entrée Ze de l'adaptateur chargé par la résistance R en fonction de X_1, X_2 et R.
2. On souhaite que la puissance transmise par le générateur soit maximale. Donner, sans la démontrer, la relation liant alors Rg à Ze . Expliquer pourquoi cela correspond également au maximum de puissance dissipée dans R.
3. Exprimer dans ce cas R en fonction de X_1 et X_2 puis Rg en fonction de X_1, X_2 et R.
4. Montrer que les éléments réactifs doivent être de nature différente et que l'adaptation ne peut être réalisée que si Rg > R.
5. Exprimer X_1 et X_2 en fonction de Rg et R.
6. Le générateur est l'étage de sortie d'un émetteur de résistance interne Rg = 150 Ω et la résistance R est la résistance de rayonnement de l'antenne : 75 Ω. La pulsation valant 107 rad/s, donner la nature et la valeur des éléments d'impédance Z_1 et Z_2 (2 inductances, 2 capacités).
7. Dans le cas où Rg < R, on réalise le montage ci-dessous :
Exprimer l'impédance d'entrée Ze du quadripôle adaptateur chargé par la résistance R en fonction de X_1, X_2 et R.

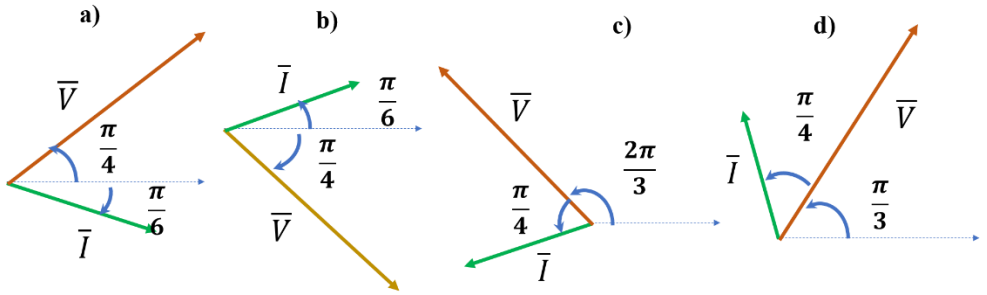


8. Exprimer, dans le cas où la puissance transmise au système est maximale, R en fonction de X_1 et X_2 puis Rg en fonction de X_1, X_2 et R.
9. Exprimer X_1 et X_2 en fonction de Rg et R.
10. Le générateur est l'étage de sortie d'un émetteur de résistance interne Rg = 150 Ω et la résistance R, est la résistance de rayonnement de l'antenne : 300 Ω. La pulsation valant 107 rad/s, donner la nature et la valeur des éléments d'impédance Z_1 et Z_2. Choisir la meilleure combinaison de L et C.

Exercice 6 : Représentation de FRESNEL

Pour les diagrammes vectoriels suivants, donner :

1- Pour V et I la représentation analytique et complexe.
2- La valeur de la résistance et de la réactance totale correspondant à chaque diagramme si celui-ci représente un circuit R, L, C série.
On donne : V_{eff} = 380 V, I_{eff} = 19 A et f = 50 Hz



Exercice 7 : Bilan des puissances

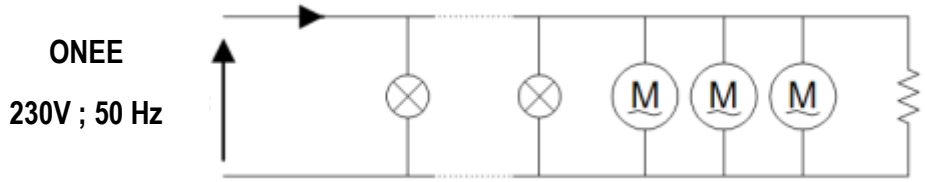
Un atelier monophasé est constitué de trois machines, constituant les charges 1, 2 et 3 mises en parallèle sur la même tension sinusoïdale à 50Hz de valeur efficace $Ueff$ = 230 V

Charge 1	**Charge 2**	**Charge 3**
P_1= 20 KW	S_2 = 45 KVA	S_3 = 10 KA
Q_1= 15 KVAR	Cos φ_2= 0.6 AR	Q_3 = -5 KVAR

1) Calculer pour chaque charge : l'intensité du courant absorbé, puissance active, réactive et apparente et le facteur de puissance.
2) En utilisant le théorème de Boucherot, déduire la valeur de la puissance active totale P_T et la puissance réactive totale Q_T consommée par la charge totale.
3) Calculer la puissance apparente totale S_T, le facteur de puissance global ainsi que le courant total absorbé I_T

Exercice 8 :

Une installation électrique monophasée 230 V/50 Hz comporte :
- Dix ampoules de puissance P_L=75 W chacune.
- Un radiateur électrique de puissance P_R=1,875 kW.
- Trois moteurs électriques identiques absorbant chacun une puissance P_M=1,5 kW avec un facteur de puissance de 0,80.



Ces différents appareils fonctionnent simultanément.
1- Quelle est la puissance active consommée par les ampoules.
2- Quelle est la puissance réactive consommée par un moteur.
3- Quelles sont les puissances active et réactive consommées par l'installation.
4- Quel est son facteur de puissance.
5- Quelle est l'intensité efficace du courant dans le câble de ligne.

On ajoute un condensateur en parallèle avec l'installation.
6- Quelle doit être la capacité du condensateur pour relever le facteur de puissance à 0,93.
7- Tracer le diagramme des puissances